

Технологическая карта урока по теме:
Множества. Операции над множествами

6 класс

Подготовил:
учитель математики
В. Д. Анисович

Технологическая карта

Тема урока:	Множества. Операции над множествами
Цель (для учащихся):	повторение понятия операций над множествами, закрепление умений по применению знаний и способов действий при решении практических задач
Задачи:	образовательная: повторить основные понятия связанные с множествами; содействовать закреплению понятий операций над множествами, формировать навыки применения знаний при выполнении практических задач; развивающая: развивать познавательный интерес к учебному предмету, мотивацию, внимание, логическое мышление, математическую грамотность через решение практических задач, активизировать аналитическое мышление; используя элементы английского языка развивать межпредметные связи воспитательная: создавать условия для совершенствования культуры общения, культуры устной и письменной математической речи, воспитывать умение объективно оценивать свои достижения, уважительное отношение к семье
Планируемые результаты:	учащиеся повторят понятие множества и основные операции над множествами, закрепят умения и навыки решения текстовых задач на множества
Учебно-методическое обеспечение:	Математика: учебник для 6 кл. учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения. В. Д. Герасимов, О. Н. Пирютко, А.П. Лобанов – Минск: Адукацыя і выхаванне, 2017. – 168 с.; интерактивная доска (проектор, компьютер), мобильные устройства, раздаточный материал.
Тип урока:	урок обобщения и систематизация знаний

Этапы урока	Задачи	Методы, формы, приемы и средства обучения	Деятельность учителя	Деятельность учащихся	Прогнозируемый результат
1. Организационный момент	Проверить готовность к уроку, настроить межпредметный характер урока	Фронтальная Инструктаж Прием «Смотрим на герб»	Приветствует класс, обращает внимание на готовность к уроку и порядок на столах <i>Stand straight. Show your readiness. Hide your bags under the table. Organize the tables. Everything is neatly and beautifully folded at the edge of the table. Look at the national emblem Welcome and have a sit, please!</i>	Приветствуют учителя, показывают готовность к уроку, организуют рабочее место	Учащиеся готовы к учебному занятию, настроены на межпредметный характер урока
2. Целемотивац	Определить тему и цели	Фронтальная Рассказ	Наводящими вопросами и предложениями подводит учащихся к теме занятия,	Слушают, определяют тему, отвечают на вопросы,	Учащиеся определили тему, сформулировали

ионный	урока, дать представление о межпредметной связи занятия с английским языком	Беседа Прием «Совместное целеполагание»	настраивает на межпредметную связь с английским языком, помогает сформулировать цели <i>Как вы могли понять у нас сегодня необычный урок. На сегодняшнем уроке мы попытаемся объединить элементы английского языка и математики. Найдем пересечение областей ваших знаний в обоих предметах. И создадим совокупность новых знаний и тех знаний, которыми вы уже обладаете. Я не просто так выделил некоторые слова (объединить, элементы, пересечение, совокупность), все они связаны с нашей темой. Как вы думаете, что это за тема?</i> <i>А кто знает, как будет звучать эта тема на английском?</i> (если никто не может ответить, то говорит перевод слова «Множество») <i>Sets. А операции над множествами соответственно? Возможно вы слышали такое слово – датасеты, что можно расшифровать, как «множество данных»</i> Записывает тему на доске, на английском <i>Но прежде, чем начать мы должны с вами определить чего мы хотим добиться к концу этого урока, то есть поставить цели. Итак, какие же у нас цели?</i>	формулируют цели. <i>Множества. Операции над множествами</i> <i>Operations on sets</i> <i>Вспомнить, что такое множество, подмножество, способы задания множеств, а также основные операции над множествами</i> Учащийся выходит к доске и записывает цели, чтобы в	цели урока, узнали новые слова на иностранном языке.
----------------------	--	--	--	---	---

			<i>Добавлю еще одну, самую важную цель любого урока – получить удовольствие. Согласны?</i> <i>И начнем с Quiz игры. А кто скажет, что такое Quiz?</i>	конце урока посмотреть степень их достижения <i>Викторина</i>	
3. Актуализация знаний и умений	Проверить усвоение знаний по теме, полученных на предыдущих занятиях, актуализировать знания, необходимые на этом занятии, выявить кандидатов на получение отметки	Фронтальная Индивидуальная Викторина Работа с учебником	Организует проверку знаний с помощью платформы kahoot (приложение 1), организует фронтальное повторение пройденного материала, организует знакомство с предметной терминологией на иностранном языке <i>Возьмите телефоны, на экране вы видите код доступа, на сайте kahoot.it введите этот код и свое имя.</i> После проведения викторины <i>Не спешите закрывать сайт, в конце занятия он нам еще пригодится для проведения рефлексии, заблокируйте телефоны и отложите</i> <i>А теперь давайте вспомним какие есть операции над множествами. Какие операции вы помните?</i> <i>А как они будут звучать на английском языке, кто-нибудь знает?</i> <i>Intersection, union, (difference)*</i>	Участвуют в викторине на платформе kahoot, актуализируют имеющиеся знания по теме, знакомятся с предметной терминологией на иностранном языке Заходят на сайт по ссылке или QR-коду, вводят код и имя, по готовности класса приступают к викторине Откладывают заблокированные телефоны <i>Пересечение, объединение, (разность)*</i>	Учащиеся актуализировали имеющиеся у них знания, познакомились с предметной терминологией на иностранном языке, готовы к дальнейшей работе по теме, определены кандидаты на получение отметки за урок

			Называя каждое слово, приводит пример употребления его в речи или расшифровку составных частей слова <i>Inter – внутри или между, section – секция/участок, получается, что intersection – то, что внутри секций или между секциями, общая часть двух множеств</i> United States of America – Соединенные Штаты Америки <i>(Difference, может вы слышали такой термин дифференцированное питание или выражение «I see no difference!» - «Не вижу разницы»)*</i> <i>Давайте подробнее разберем каждую из них.</i> *- в зависимость от уровня класса материал может быть исключен	Могут привести свои примеры употребления этих слов Пересечением двух множеств называется множество, которое состоит из общих элементов для этих двух множеств. Объединением двух множеств называется множество, которое состоит из элементов, которые принадлежат, по крайней мере, одному из множеств. (Разностью множеств <i>A</i> и <i>B</i> называется множество, состоящее из элементов множества <i>A</i>, которые не принадлежат множеству <i>B</i>)* *- в зависимость от уровня	
--	--	--	---	--	--

				класса материал может быть исключен	
4. Закрепление изученного	Коллективно сформулируют учебную задачу для закрепления, найти пути решения задачи, проанализировать полученный результат	Фронтальная Индивидуальная Групповая Коллективная Беседа Рассуждение	Объясняет правила формулировки задачи, напоминает о междпредметном характере урока, контролирует процесс формирования условий задачи, подводит к выводам при анализе полученных результатов <i>Ребята, сейчас мы с вами решим одну задачу, чтобы закрепить то, что мы вспомнили. Задача, как и весь урок, будет необычная, она будет про семью и то, что для вас семья, но конечно же на английском языке. Например, для меня семья - это mother, father, grandmother, cat, home, love и care, .</i> <i>Каждому из вас нужно составить множество слов, описывающих, что для вас семья. Затем найти пересечение и объединение вашего множества и множества соседа по парте, у вас получится два новых множества. Затем вы работаете партами (первая со второй, третья с четвертой) получившиеся пересечения вы пересекаете друг с другом, а объединения объединяете. Тоже самое представитель каждой группы делает на ряду</i> <i>Затем мы сделаем общий вывод по получившимся множествам</i> Делает вывод о том, что для каждого человека входит в понятие семьи и какое	Записывают множества слов, находят объединение и пересечение с соседом по парте, находят пересечение и объединение в группах, затем на рядах, представитель каждого ряда выходит к доске и записывает полученные множества. После получения трех множества пересечений и трех множеств объединений, записанных на доске каждый учащийся записывает общее пересечение и общее объединение в тетради. Озвучивают результаты	Учащиеся вспомнили прилагательные на английском языке, решили задачу, проанализировав полученные результаты пришли к выводам о применении определений операций над множествами к решению конкретных задач, метапредметном применении операций над множествами при анализе семейных ценностей

			разнообразие смыслов может нести в себе семья.		
5. Контроль знаний и умений учащихся	Определить уровень усвоения учащимися материала, выявить точки коррекции	Индивидуальная	Организует выполнение самостоятельной работы, консультирует в случае непонимания условий задач	Выполняют самостоятельную работу (Приложение 2)	Учащиеся успешно справились с выполнением самостоятельной работы применив полученные на уроке знания
6. Информация о домашнем задании	Обеспечить понимания учащимися содержания и способов выполнения домашнего задания	Фронтальная Беседа	Формулирует и комментирует домашнее задание и способы его выполнения	Записывают домашнее задание в дневники, задают вопросы при необходимости Глава 3, § 1-3, № 81-83 (Приложение 3)	Созданы условия для выполнения домашнего задания всеми учащимися
7. Подведение итогов	Повторить операции над множествами, определить уровень достижения целей урока	Фронтальная Беседа	Организует повторение операций над множествами, напоминает поставленные цели, помогает определить уровень их достижения, проводит контрольно-оценочную деятельность <i>Ребята, мы проделали большую работу, вспомнили понятия и операции связанные с множествами. Давайте еще раз проговорим эти понятия</i>	Повторяют операции над множествами, вспоминают цели урока, определяют уровень их выполнения <i>Пересечением двух множеств называется множество, которое состоит из общих элементов для этих двух множеств. Объединением двух множеств называется множество, которое состоит из элементов, которые принадлежат, по крайней мере, одному из</i>	Учащиеся окончательно усвоили операции над множествами, достигли поставленных целей занятия, выполнена контрольно-оценочная деятельность

			<i>Достигли ли мы всех целей нашего урока?</i>	<i>множеств. (Разностью множеств А и В называется множество, состоящее из элементов множества А, которые не принадлежат множеству В)</i> Учащиеся повторяют цели урока и степень их достижения	
8. Рефлексия	Определить эмоциональный фон класса, получить обратную связь от учащихся по проведенному занятию	Фронтальная Индивидуальная Анкетирование	Организует анкетирование с помощью платформы kahoot (Приложение 4) <i>В качестве рефлексии я предлагаю вам оставить отзыв на kahoot, в который мы играли. Так я смогу собрать информацию о том, как для вас прошел урок</i>	Проходят анкетирование с помощью платформы kahoot	Получена обратная связь от учащихся по ходу ведения занятия

Questions (8)

1 - Quiz

What does the word "set" mean?

2 - Quiz

How do sets differ in the number of elements?

3 - Quiz

How many basic ways to define a set?

4 - Quiz

Select an unnecessary element: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, September

5 - Quiz

$a \in A$ What does this expression mean?

6 - Slide

Множество B называется подмножеством множества A, если каждый элемент множества B является элементом множества A

7 - Quiz

Дано множество: $A = \{1; 2; 5; 6; 8; 10; 15; 25; 41\}$. Выберите подмножество этого множества:

8 - Quiz

Дано множество: $A = \{1; 3; 7; 10; 15; 24; 43\}$. Выберите подмножество этого множества:

Приложение 1

Список вопросов викторины на платформе kahoot

What does the word "set" mean?

Skip

58

Русский

↔

Английский

множества
mnozhestva

×

sets

0
Answers

▲ **Множество** – это набор или совокупность предметов одинаковой природы.

◆ **Сет** - это когда разные роллы в одной коробке

● **Множество** – это как одиночество, только наоборот

■ **Множество** – это кластер распределения объектов и сущностей по их атрибутам

Самостоятельная работа
«Множества. Операции над множествами»

Вариант 1

- 1) True or False?
 - a) $50 \in \{5, 10, 15, \dots, 95, 100\}$;
 - б) $1000 \notin \{1, 8, 27, 64, \dots\}$.
- 2) Given a set M of natural numbers less than 20. Compose a:
 - a) subset* A of the set M from multiples** of 3;
 - б) subset B of the set M from numbers that are **not** multiples of 2;
- 3) Given $A = \{13, 17, 19, 25, 34, 43\}$, $B = \{13, 16, 17, 37, 49\}$. Find:
 - a) $A \cap B$;
 - б) $A \cup B$.
- 4) Given: $A = \{a, b, c, d\}$, $B = \{c, d, e, f\}$, $C = \{c, e, g, k\}$. Find:
 - a) $(A \cap B) \cap C$;
 - б) $(A \cup B) \cup C$.
- 5) Given: $A \cap B = \{a, b, c\}$, $A \cup B = \{a, b, c, d, e, f\}$. Find (possible)***:
 - a) A ;
 - б) B .

Вариант 2

- 1) True or False?:
 - a) $25 \notin \{2, 4, 6, 8, 10, 12, \dots, 60\}$;
 - б) $125 \in \{1, 4, 9, 16, 25, 36, \dots\}$.
- 2) Given a set M of natural numbers less than 30. Compose a:
 - a) subset* A of the set M from multiples** of 4;
 - б) subset B of the set M from numbers that are **not** multiples of 3;
- 3) Given $A = \{11, 17, 19, 26, 37, 44\}$, $B = \{11, 16, 17, 37, 49\}$. Find:
 - a) $A \cap B$;
 - б) $A \cup B$.
- 4) Given: $A = \{a, b, c, d, e\}$, $B = \{b, c, d, f\}$, $C = \{c, f, e, g, k\}$. Find:
 - a) $(A \cap B) \cap C$;
 - б) $(A \cup B) \cup C$.
- 5) Given: $A \cap B = \{b, c, d\}$, $A \cup B = \{a, b, c, d, e, f\}$. Find (possible)***:
 - a) A ;
 - б) B .

*subset – подмножество, ** multiples – кратные числа, ***possible – возможные варианты

Домашнее задание

81. Даны множества: $A = \{3, 7, 8, 13, 15, 24\}$, $B = \{3, 7, 14, 16, 24, 31, 40\}$. Найдите:
 а) $A \cup B$; б) $A \cap B$.
82. Даны множества: $A = \{2, 3, 8\}$, $B = \{2, 3, 8, 11\}$, $C = \{5, 11\}$. Найдите:
 а) $A \cap B, A \cup B$; в) $C \cap B, C \cup B$;
 б) $A \cap C, A \cup C$; г) $A \cap (B \cap C)$.
83. Найдите пересечение и объединение множеств делителей чисел 18 и 45.

Экран рефлексии

